

浙江大学《概率论与数理统计》

2012-2013 学年秋冬学期期末考试试卷

一、 填空题（每小格 3 分，共 39 分。每个分布要求写出参数）：

1. 设事件 A, B, C 相互独立，已知 $P(A) = 0.5$ ， $P(A \cup B) = 0.6$ ，

$$P(\bar{C}|A) = 0.4，则 P(B) = \underline{\hspace{2cm}}，P(A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}。$$

2. 在区间 $(0, \theta)$ （参数 $\theta > 0$ ）内独立重复观测 5 次，记为 $X_1, \dots, X_5$ ，

$X_i \sim U(0, \theta)$ ，（1）设 $\theta = 2$ ，则最大观测小于 1.8 且最小观测大于 0.4 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；（2）设 $\theta > 0$ 未知，5 次观测值为 1.18, 0.48, 1.59, 0.13, 1.76，则 θ 的矩估计值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 某超市从开门到第 1 位顾客进入所需时间 X （分钟）的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-x/5}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

则超市开门后的 10 分钟内至少有 1 人进入的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；从开门到第 1 位顾客进入平均要花 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分钟。

4. 设某地区男性成年人的身高 X （厘米）与体重 Y （公斤）服从二元正态分布， $X \sim N(169.5, 10.5^2)$ ， $Y \sim N(57.3, 16.2^2)$ ， $\rho_{XY} = 0.6$ ，从该地区

独立随机选 n 名男子，测得身高体重为 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ ，记

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \text{则 } \bar{X} \text{ 服从 } \underline{\hspace{2cm}} \text{ 分布，}$$

$$\text{c o } \bar{X} \text{ v } \bar{Y} (= \underline{\hspace{2cm}}, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时},$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - 1)(Y_i - 9)}{1 \times 0} \xrightarrow{p} \underline{\hspace{2cm}}。$$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 未知， $X_1, \dots, X_9$ 为来自 X 的简单随机样

本， $\bar{x}$ 和 s 分别是样本均值和样本标准差，（1）若根据样本观测值，

$\bar{x} = 7.076$ ， $s = 1.2$ ，则 σ^2 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为

$\underline{\hspace{2cm}}$ ；（2）设 X_{10} 是从总体 X 中独立抽取的另一次观测，则

$\frac{3(X_{10} - \bar{X})}{\sqrt{10}S}$ 服从_____分布。

6. 在研究我国人均消费水平问题上，考虑人均国民收入 x （千元）对人均消费金额 Y （千元）的影响。设 $Y \sim N(a + bx, \sigma^2)$ ， a, b, σ^2 均未知，

$(x_1, y_1), \dots, (x_{19}, y_{19})$ 是 1980-1998 年的数据，已知 $\bar{x} = 2.32$ ， $\bar{y} = 1.09$ ，

$$\sum_{i=1}^{19} (x_i - \bar{x})^2 = 73.980, \quad \sum_{i=1}^{19} (y_i - \bar{y})^2 = 15.343,$$

$\sum_{i=1}^{19} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 33.291$ ，采用最小二乘估计，则回归方程

$$\hat{y} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

二、(11 分) 有 A, B 两盒，A 盒中有 1 个红球 1 个白球，B 盒中有 4 件正品 2 件次品。先从 A 盒中采用放回抽样取 2 球， X 表示从 A 盒中取到的红球数，若 $X = 1$ 时，则从 B 盒中采用不放回抽样取 3 件产品；若 $X \neq 1$ 时，从 B 盒中采用不放回抽样取 2 件产品。 Y 表示从 B 盒中取到的次品数。(1) 已知 $X = 1$ ，求 Y 的条件分布；(2) 求 Y 的分布律。

三、(12 分) 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布， $X_1, \dots, X_{200}$ 为来自 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值；(1) 若 $\lambda = 2$ ，求 $P(X_1 \geq 2)$ 的值，以及 $P(\bar{X} > 2.1)$ 的近似值。(2) 若 $\lambda > 0$ 未知，判断统计量 $T = \frac{1}{200} \sum_{i=1}^{200} X_i(X_i - 1)$ 是否为 λ^2 的无偏估计量，说明理由。

四、(12 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6(x - y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，求

(1) $P(Y > 0.5)$ ，(2) X 的边际概率密度 $f_X(x)$ ；(3) 设 $Z = X + Y$ ，求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

五、(12 分) 设两个独立正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，现分别从总体 X 和 Y 中取得容量为 10 和 8 的样本，测得样本均值 $\bar{x} = 148.32$ ， $\bar{y} = 141.11$ ，

样本标准差 $s_1 = 6.4$ ， $s_2 = 5.4$ 。(1) 以显著水平 0.05 检验假设

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ；(2) 设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95%

的双侧置信区间。

六、(14 分) 对总体进行 100 次独立重复观测，得到观测值 $x_i, i = 1, \dots, 100$ ，其中最小值为 1.01，最大值为 520.1，平均值为 16.7，具体数据分布如下：

观测值 x_i 的范围	$x \leq 1.6$	$1.6 < x \leq 2$	$2 < x \leq 4$	$4 < x \leq 10$	$x > 10$
频数 n_i	33	17	23	12	15

(1) 若总体 x 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta / x^2, & x \geq \theta, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，求 θ 的极大似然估计值；

(2) 在显著水平 0.05 下用 χ^2 拟合检验法检验 H_0 ：总体 x 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} x^{-2}, & x \geq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

答案：

一、 填空题

- 0.2, 0.84.
- 0.16807 ($=0.7^5$), 2.056.
- $1 - e^{-2} = 0.865$, 5.
- $\bar{X} \sim N(169.5, \frac{10.5^2}{n})$, $\frac{102.06}{n}$, 0.6.
- (0.657, 5.284), 0.05, $t(8)$.
- $\hat{y} = 0.046 + 0.45x$.

二、

(1) $P(Y = 0 | X = 1) = C_4^3 / C_6^3 = 1/5$, $P(Y = 1 | X = 1) = 3/5$, $P(Y = 2 | X = 1) = 1/5$

5 分

(2)

$$P(Y = 0) = P(X = 1)P(Y = 0 | X = 1) + P(X \neq 1)P(Y = 0 | X \neq 1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$$

$$P(Y=1)=P(X=1)P(Y=1|X=1)+P(X\neq 1)P(Y=1|X\neq 1)=\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}+\frac{1}{2}\times\frac{8}{15}=\frac{17}{30}$$

$$P(Y=2)=P(X=1)P(Y=2|X=1)+P(X\neq 1)P(Y=2|X\neq 1)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{15}=\frac{4}{30}$$

11 分

三、

$$(1) P(X_1 \geq 2) = 1 - 3e^{-2} = 0.594 \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{由中心极限定理 } \bar{X} \text{ 近似 } N(2, 0.01), P(\bar{X} > 2.1) = 1 - \Phi(1) = 0.16 \quad 8 \text{ 分}$$

$$(2) T = \frac{1}{200} \sum_{i=1}^{200} X_i(X_i - 1) \text{ 是 } \lambda^2 \text{ 的无偏估计量。}$$

$$\text{因为 } E(T) = E\left\{\frac{1}{200} \sum_{i=1}^{200} X_i(X_i - 1)\right\} = E[X_1(X_1 - 1)] = \lambda^2 \quad 12 \text{ 分}$$

四、

$$(1) P(Y > 0.5) = \int_{0.5}^1 dx \int_{0.5}^x 6(x-y) dy = \int_{0.5}^1 (3x^2 - 3x + 3/4) dx = 1/8 \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 6(x-y) dy = 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \quad 8 \text{ 分}$$

$$(3) f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_{z/2}^z 6(2x-z) dx = 3z^2/2, & 0 < z < 1, \\ \int_{z/2}^1 6(2x-z) dx = 3(2-z)^2/2, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \quad 12 \text{ 分}$$

五、

$$(1) H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2, \text{ 拒绝域 } \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{0.025}(9, 7), \text{ 或 } \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{0.975}(9, 7), \text{ 计}$$

$$\text{算及查表得 } \frac{S_1^2}{S_2^2} = 1.40, F_{0.025}(9, 7) = 4.82, F_{0.975}(9, 7) = \frac{1}{4.20} = 0.238, \text{ 因此接受原}$$

假设; 6 分

$$(2) \mu_1 - \mu_2 \text{ 的置信度为 95\% 的双侧置信区间为 } \left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{0.025}(16) s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right),$$

$$s_w^2 = \frac{9s_1^2 + 7s_2^2}{16}, t_{0.025}(16) = 2.12, (7.21 \pm 6.017) = (1.193, 13.227) \quad 12 \text{ 分}$$

六、

(1) 似然函数 $L(\theta) = \frac{\theta^{100}}{x_1^2 \cdots x_{100}^2}$, $\min x_i \geq \theta$, 似然函数是 θ 的单调增函数, 所以

θ 的极大似然估计值 $\hat{\theta} = 1.01$; 6 分

(2)

观测值 x 的范围	$x \leq 1.6$	$1.6 < x \leq 2$	$2 < x \leq 4$	$4 < x \leq 10$	$x > 10$
频数 n_i	33	17	23	12	15
概率 p_i	0.375	0.125	0.25	0.15	0.1
理论频数 np_i	37.5	12.5	25	15	10

$$\chi^2 = \frac{33^2}{37.5} + \frac{17^2}{12.5} + \frac{23^2}{25} + \frac{12^2}{15} + \frac{15^2}{10} - 100 = 5.42 , \quad \chi_{0.05}^2(4) = 9.49 , \text{ 接受原假设。}$$

14 分